virvelle

CORSO DI MOBILE PROGRAMMING

PROGRAMMA GOL

Virvelle S.r.l. – Società Benefit 2025. All rights reserved. Confidential and proprietary

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

Benvenuti in Laboratorio! 💻

Oggi cambiamo marcia. Niente più ore di sola teoria.
Le prossime 4 ore saranno dedicate a scrivere codice, sbagliare, cercare su Google (o chiedere all'IA) e far funzionare le cose.

Come funzionano i Laboratori:

1. 🧠 **Briefing & Recap:** 10 minuti di ripasso.
2. 👩‍🏫 **Scaffolding (Insieme):** Scriviamo l'architettura base guidati da me.
3. 🚀 **Sfida Autonoma:** Aggiungete funzionalità da soli (o in team).

Recap Rapido: I 3 Mattoncini di Oggi

Per l'app di oggi vi serviranno questi 3 concetti chiave visti a lezione:

1. **Il Layout Base (`Column` & `Row`):** 💡 *Ricordate: Jetpack Compose funziona come i Lego. Usiamo `Column` per impilare gli elementi dall'alto verso il basso, e `Row` per affiancarli.*
2. **L'Input dell'Utente (`OutlinedTextField`):** 💡 *Dobbiamo guidare l'utente. Se ci aspettiamo un prezzo, dobbiamo usare `keyboardOptions` per far apparire direttamente il tastierino numerico, bloccando le lettere.*
3. **La Memoria (`remember { mutableStateOf("") }`):** 💡 *Il cuore di Compose. Se non usiamo lo "Stato", il testo sullo schermo non si aggiornerà mai mentre l'utente digita sulla tastiera. Lo Stato è la vita dell'app.*

virvelle

Il Progetto di Oggi

🍕 **Split The Bill (Il Conto alla Romana)**

Il Problema Reale

Siete in pizzeria con 5 amici.
Arriva il conto: **87,50€**.
Inizia il panico: *"Facciamo alla romana? Quanto fa a testa? Aspetta, io ho preso solo la margherita!"*

Oggi risolveremo questo dramma creando un'app che fa il lavoro sporco per noi.

Architettura dell'App

La nostra app avrà una struttura molto semplice:

- **Input 1:** Casella di testo per il "Totale del Conto" (es. 87.50).
- **Input 2:** Casella di testo per il "Numero di Persone" (es. 5).
- **Output:** Un testo in grande che mostra la "Quota a Persona".

La Formula Magica: `Quota = Totale / Persone`

virvelle

Fase 1: Scaffolding

(Lo facciamo insieme)

Cosa faremo ora nella Fase 1

Aprite Android Studio. Io condividerò lo schermo e costruiremo insieme **le fondamenta** dell'app.

1. Creeremo una `Column` centrata.
2. Dichiariamo le variabili di Stato per catturare il testo.
3. Inseriamo i due `OutlinedTextField`.
4. Creiamo la logica base: convertiamo il testo in numeri (`toDoubleOrNull()`) e calcoliamo la divisione.

Preparate le tastiere, vi aspetto pronti con un progetto vuoto!

virvelle

Fase 2: Sfida Autonoma

(Tocca a voi)

Il vostro turno

La base funziona, ma è brutta da vedere e fa il minimo indispensabile.
È il momento di trasformarla in un'app "Premium".

Avete **tre Task** da completare per finire il laboratorio di oggi: Grafica, Logica e un Crash Test fondamentale per la stabilità dell'app.

🎨 Task 1: Sfida Grafica (UI)

L'interfaccia base è troppo noiosa. Dovete renderla accattivante!

- **Spaziature:** Usate i `Modifier.padding` e gli `Spacer` per distanziare i componenti in modo elegante.
- **Tipografia:** Il risultato (la quota a persona) deve essere enorme e in grassetto (`fontWeight = Bold`).
- **Logica Visiva:** Se la quota a persona supera i **50€**, il testo del risultato deve diventare **ROSSO** (perché è una cena costosa!). Altrimenti, resta del colore di default.

⚙️ Task 2: Sfida Logica (La Mancia)

Negli Stati Uniti (e sempre più spesso anche qui), non si divide solo il conto, ma si aggiunge la **Mancia (Tip)**.

Obiettivo: Aggiungere un componente per calcolare la mancia prima di dividere il conto.

- Inserite un componente visivo per la percentuale di mancia (Potete usare un `Slider` o una fila di `Button` tipo: 5%, 10%, 20%).
- Modificate la formula matematica. *Esempio: Conto 100€ + Mancia 10% = 110€ totali.*
- Dividete il NUOVO totale per le persone.

💥 Task 3: Crash Test (Gestione Errori)

Un utente sbadato può distruggere la vostra app in due secondi.

Obiettivo: Evitare che l'app restituisca risultati assurdi o crashi.

- Cosa succede se l'utente inserisce **0** nel "Numero Persone"? (Nella matematica reale è impossibile dividere per zero, in Kotlin otterrete `Infinity` o `NaN`).
- Cosa succede se lascia i campi **vuoti**?
- **La Soluzione:** Usate un blocco logico (`if/else`) per controllare i dati. Se i dati non sono validi o le persone sono 0, mostrate un `Text` con un **messaggio di errore rosso** (es. *"Inserisci un numero valido di persone!"*) nascondendo il risultato.

virvelle

🤖 Un avviso sull'Intelligenza Artificiale

Siete Ingegneri, non Copiatori.

Come usare l'IA nel modo giusto

Siete autorizzati (e incoraggiati!) a usare ChatGPT, Gemini o Claude per superare le Sfide Autonome. Ma c'è una regola fondamentale.

❌ **Prompt Sbagliato:** *"Scrivimi tutto il codice di un'app in Jetpack Compose che fa il conto alla romana e aggiunge la mancia con uno slider."*
(Se fate così, non imparerete nulla).

✅ **Prompt Corretto (Da Ingegnere):** *"Come si usa il componente Slider in Jetpack Compose per selezionare un valore da 0 a 20? Fammi un piccolo esempio."*

Il ruolo del Copilota

L'IA è il vostro **Assistente Junior**.
L'architettura (dove va la Column, come si passano i dati, come gestire la divisione per zero) la decidete **Voi**.
L'IA vi aiuta solo a ricordare la sintassi che non avete a memoria.

Se vi dà un blocco di codice che contiene comandi che non abbiamo mai spiegato a lezione... **NON COPIATELO**. Chiedetegli di spiegarvelo prima.

virvelle

Let's Code! 🚀

Condivido lo schermo, partiamo con la Fase 1!

virvelle

virvelle

Learn Your Way, Grow With Us.

Virvelle S.r.l. – Società Benefit 2025. All rights reserved. Confidential and proprietary